

P15

Optimización directa de preferencias: tu modelo de lenguaje ya es un modelo de recompensa

Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model

Rafael Rafailov, Archit Sharma, Eric Mitchell, Stefano Ermon, Christopher D. Manning, Chelsea Finn · 2023 ·
arXiv:2305.18290 · NeurIPS 2023

Ficha pedagógica del Artificial Intelligence Evolution Program. No es el paper original: es una guía de lectura en español que enlaza a la fuente primaria. Consultado 2026-08-16.

P15 — DPO

El resultado que eliminó el andamiaje: si la política óptima del objetivo RLHF tiene forma cerrada, la recompensa se puede despejar y el modelo se ajusta directamente con las preferencias. Sin modelo de recompensa. Sin aprendizaje por refuerzo.

Nivel: L4 · Motor: dpo · Notebook: P15_dpo.ipynb

1. Identificación

Campo	Valor
Título original	Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model
Autoría	Rafael Rafailov, Archit Sharma, Eric Mitchell, Stefano Ermon, Christopher D. Manning, Chelsea Finn
Año	2023
Venue	arXiv:2305.18290 · NeurIPS 2023
Fuente primaria	arXiv:2305.18290
Acceso	Abierto
Fecha de consulta	2026-08-16

2. Problema anterior

El pipeline de InstructGPT funciona, pero es caro y frágil:

- entrena **un modelo adicional** (el de recompensa) que hay que mantener y validar;
- requiere **muestreo on-policy** durante el entrenamiento por refuerzo;
- **PPO es sensible** a hiperparámetros y difícil de estabilizar;
- hay que mantener **varios modelos en memoria** a la vez (política, referencia, recompensa, crítico).

La pregunta: ¿todo ese aparato es necesario, o es un rodeo?

3. Propuesta

Un resultado teórico con una consecuencia práctica inmediata.

El resultado. La solución óptima del objetivo RLHF con restricción KL tiene forma cerrada:

$$\pi^*(y \mid x) = (1 / Z(x)) \cdot \pi_{\text{ref}}(y \mid x) \cdot \exp(r(x, y) / \beta)$$

La consecuencia. De ahí se despeja la recompensa:

$$r(x, y) = \beta \cdot \log[\pi^*(y|x) / \pi_{\text{ref}}(y|x)] + \beta \cdot \log Z(x)$$

Al sustituir esto en el objetivo Bradley-Terry, **el término $Z(x)$ se cancela** —porque aparece en ambas ramas de la comparación— y queda una pérdida de clasificación binaria sobre pares de preferencias, expresada únicamente en términos de la política.

En una frase: **la política ya es el modelo de recompensa**. No hace falta entrenar uno aparte para luego optimizar contra él; se optimiza la política directamente.

4. Intuición sin fórmulas

RLHF entrena un juez y luego entrena al alumno a gustarle al juez. DPO demuestra que el alumno **ya contiene** al juez: su preferencia se lee comparando lo que dice ahora con lo que decía antes de entrenarse. Basta con ajustarlo para que suba lo preferido y baje lo rechazado, sin alejarse demasiado de donde estaba.

Dónde deja de funcionar la analogía: el juez de RLHF puede evaluar respuestas nuevas, generadas durante el entrenamiento. DPO solo aprende de los pares que ya tiene: no explora.

5. Matemática mínima

Pérdida DPO:

$$L = - \mathbb{E}_{\{(x, y_w, y_l)\}} [\log \sigma(\beta \cdot [\log(\pi(y_w|x)/\pi_{\text{ref}}(y_w|x)) - \log(\pi(y_l|x)/\pi_{\text{ref}}(y_l|x))])]$$

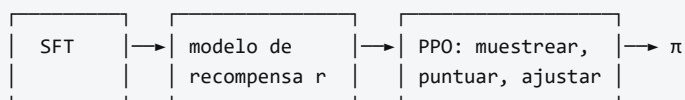
Recompensa implícita:

$$\hat{r}(x, y) = \beta \cdot \log[\pi(y|x) / \pi_{\text{ref}}(y|x)]$$

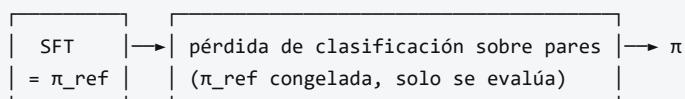
- y_w preferida, y_l rechazada, π_{ref} la política de referencia (habitualmente el modelo SFT), β el coeficiente que controla la desviación permitida.
- **π_{ref} es imprescindible.** Sin ella el objetivo premia subir $p(y_w)$ sin límite y la política colapsa a una distribución degenerada. El log-ratio es lo que convierte «subir» en «subir *relativamente a la referencia*», y β pone el precio.
- **La restricción KL no desapareció:** quedó absorbida en la forma del log-ratio.

6. Arquitectura o flujo

RLHF (tres etapas, dos modelos extra)



DPO (una etapa, ningún modelo extra)



7. Qué observar en el paper original

- La **derivación completa** de la forma cerrada y la cancelación de $Z(x)$. Es corta y vale la pena seguirla símbolo a símbolo: es el núcleo de todo el trabajo.
- El **análisis del gradiente**: el peso de cada par es mayor cuanto más se equivoca el modelo de recompensa implícito, lo que da una lectura intuitiva del comportamiento.
- La **comparación de la frontera recompensa–KL** frente a PPO. No basta con «gana en la métrica»: hay que ver a qué distancia de la referencia.
- Los experimentos de **generación controlada de sentimiento, resumen y diálogo**.
- La discusión sobre **generalización fuera de distribución**, donde los autores son cautos.

8. Evidencia y resultados

Tres escenarios:

- **generación controlada de sentimiento**, donde se puede computar la frontera óptima recompensa–KL y comparar objetivamente;
- **resumen** (Reddit TL;DR), evaluado con preferencia de un modelo juez;
- **diálogo de un turno** (Anthropic HH).

DPO iguala o supera a PPO en calidad de preferencia, con una implementación mucho más simple, más estable y sin ajustar un modelo de recompensa separado. En generación de sentimiento, DPO alcanza una frontera recompensa–KL mejor que PPO.

Las tasas de victoria y las curvas por escenario están en las figuras del artículo. Verificarlas allí antes de citarlas.

La miniatura de este eje muestra el mecanismo en su forma más desnuda: sobre una política de tres opciones, optimizar la pérdida DPO desplaza la masa hacia la respuesta preferida y produce recompensas implícitas positivas para ella y negativas para las rechazadas.

9. Impacto

- **Simplificó radicalmente la alineación** y la puso al alcance de equipos sin infraestructura de RL. Es hoy la vía por defecto para ajustar modelos abiertos con preferencias.
- Abrió una familia de métodos derivados: IPO, KTO, ORPO, SimPO y otros, cada uno con una variante de la pérdida.
- Reforzó una lección metodológica: **antes de construir maquinaria, comprobar si el problema tiene solución analítica**. El resultado estaba implícito en la formulación de RLHF desde el principio.

10. Limitaciones

1. **No explora**. Solo aprende de los pares disponibles; RLHF puede muestrear respuestas nuevas y evaluarlas. Si los pares no cubren una región, DPO no aprende nada de ella.

- 2. **Depende críticamente de la calidad y cobertura de las preferencias.** Basura entra, basura sale — igual que RLHF, pero sin un modelo de recompensa que se pueda inspeccionar por separado.
- 3. **Sin recompensa explícita que auditar.** En RLHF se puede estudiar r de forma aislada: qué premia, dónde falla. En DPO esa información está distribuida en la política.
- 4. **Sensible a β :** demasiado bajo, colapso; demasiado alto, apenas se mueve.
- 5. **Tendencia a reducir la probabilidad de ambas respuestas** del par en algunos regímenes, fenómeno documentado en trabajo posterior.
- 6. **Requiere π_{ref} en memoria** durante todo el entrenamiento.
- 7. **La equivalencia teórica con RLHF supone** un modelo de preferencias Bradley-Terry y un óptimo alcanzable; en la práctica ninguna de las dos cosas se cumple exactamente.

11. Errores comunes

Error	Corrección
«DPO es siempre mejor que RLHF»	Es más simple y a menudo igual de bueno. RLHF conserva la ventaja de explorar respuestas nuevas on-policy.
«DPO no tiene restricción KL»	La tiene, absorbida en el log-ratio contra π_{ref} y escalada por β .
«Se puede quitar π_{ref} y simplificar más»	Sin π_{ref} no hay ancla y la política colapsa. Es el anti-patrón del notebook.
«DPO no necesita datos de preferencia»	Los necesita exactamente igual. Lo que elimina es el modelo de recompensa, no los datos .
«La recompensa implícita es una metáfora»	Es una identidad: $\hat{r} = \beta \cdot \log(\pi/\pi_{ref})$ se deriva del óptimo del objetivo RLHF.
«DPO evita el reward hacking»	Reduce una superficie (el modelo de recompensa explotable), no el problema de fondo: sigue optimizando un proxy de la preferencia.

12. Relación con trabajos anteriores

- **P12 InstructGPT (2022)** — el pipeline que se simplifica.
- **Bradley y Terry (1952)** — el modelo de preferencias por pares. doi.org/10.2307/2334029
- **Schulman et al. (2017), PPO** — el algoritmo que DPO evita. [arXiv:1707.06347](https://arxiv.org/abs/1707.06347)
- **RL con regularización KL** — la formulación de la que se deriva la forma cerrada.

13. Relación con trabajos posteriores

- **IPO (2023)** — corrige supuestos del modelo de preferencias. [arXiv:2310.12036](https://arxiv.org/abs/2310.12036)
- **KTO (2024)** — aprende de señales binarias sin necesidad de pares. [arXiv:2402.01306](https://arxiv.org/abs/2402.01306)
- **ORPO, SimPO (2024)** — variantes que eliminan π_{ref} o fusionan etapas.
- **P16 Sistemas agentic** — la alineación como componente de un sistema, no como paso final.

14. Notebook asociado

P15_dpo.ipynb

Qué implementa: la pérdida DPO optimizada sobre una política categórica de tres opciones, la comparación entre π_{ref} y π_{DPO} , el cálculo de la recompensa implícita para varios β , y una demostración de por qué eliminar π_{ref} provoca colapso.

Qué NO implementa: modelo de lenguaje, generación, tokenización ni longitud variable. Tres opciones discretas no son una política sobre secuencias; el mecanismo es el mismo, la escala no.

```
ai-evolution paper-lab P15 --seed 7
```

15. Actividades Bloom

Nivel	Actividad
Recordar	Escribe la pérdida DPO y la expresión de la recompensa implícita.
Explicar	Explica por qué $Z(x)$ se cancela y por qué eso es lo que hace viable el método.
Aplicar	Ejecuta el notebook con tres valores de β y compara las recompensas implícitas.
Analizar	Compara DPO y RLHF en cinco dimensiones: coste, estabilidad, exploración, auditabilidad y datos requeridos.
Evaluar	¿Cuándo elegirías RLHF pese a su complejidad? Da dos escenarios concretos.
Crear	Deriva la pérdida DPO desde el objetivo RLHF con restricción KL, paso a paso, en una página.

16. Autoevaluación

- ¿Qué significa «tu modelo de lenguaje ya es un modelo de recompensa»?
- ¿Por qué se cancela $Z(x)$ y qué pasaría si no se cancelara?
- ¿Qué papel juega π_{ref} y qué ocurre exactamente si se elimina?
- ¿Qué controla β ?
- ¿Qué capacidad de RLHF se pierde con DPO?
- ¿DPO necesita menos datos de preferencia que RLHF?
- ¿Por qué la simplicidad de un método es un argumento técnico y no solo estético?

17. Respuestas esperadas

- Que la recompensa implícita se puede leer como $\beta \cdot \log(\pi/\pi_{\text{ref}})$. La política contiene la información que el modelo de recompensa explícito codificaría, expresada como desviación respecto a la referencia.
- Porque $Z(x)$ depende solo de x y aparece idéntico en las dos ramas de la comparación $r(x, y_w) - r(x, y_l)$. Si no se cancelara, habría que calcular una normalización sobre todas las salidas posibles, que es intratable.
- Es el ancla. Sin ella, la pérdida premia aumentar $p(y_w)$ indefinidamente y la política colapsa a una distribución degenerada que siempre dice lo mismo.
- Cuánto se permite que la política se aleje de la referencia: es el equivalente al coeficiente de la penalización KL en RLHF.
- La exploración on-policy. RLHF genera respuestas nuevas durante el entrenamiento y las evalúa; DPO solo ve los pares del conjunto de datos.
- No. Necesita los mismos datos. Elimina el **modelo** de recompensa, no la anotación.

7. Porque menos piezas significan menos hiperparámetros, menos modos de fallo, menos cómputo y mayor reproducibilidad. Todo eso es medible.

18. Fuentes primarias

- Rafailov, R. et al. (2023). *Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model*. **NeurIPS 2023**. arXiv:2305.18290 · consultado 2026-08-16.
- Bradley, R. A. y Terry, M. E. (1952). *Rank Analysis of Incomplete Block Designs*. **Biometrika**, 39(3/4), 324–345. doi.org/10.2307/2334029 · consultado 2026-08-16.
- Azar, M. G. et al. (2023). *A General Theoretical Paradigm to Understand Learning from Human Preferences (IPO)*. arXiv:2310.12036 · consultado 2026-08-16.



Evaluación — P15 · Optimización directa de preferencias: tu modelo de lenguaje ya es un modelo de recompensa

Generado por `python scripts/generate_papers.py`. Se evalúa comprensión histórica, lectura crítica e interpretación — no memorización de definiciones.

Paper: *Direct Preference Optimization: Your Language Model is Secretly a Reward Model* (2023, arXiv:2305.18290 · NeurIPS 2023) · **Nivel:** L4

Parte A — Contexto histórico (20 pts)

- (10) Describe el estado del arte **inmediatamente anterior** a este paper y por qué era insuficiente. No menciones la solución del paper en tu respuesta.
- (10) Nombra un trabajo anterior del que este paper depende y explica qué le tomó prestado.

Parte B — Lectura crítica (20 pts)

- (10) Localiza en el paper original una afirmación **cuantitativa** y reescríbela indicando tarea, dataset, métrica, línea base y condiciones. Cita la tabla o sección.
- (10) Identifica una idea que hoy se asocia a este paper pero que **apareció después**. Aporta la referencia posterior con año.

Parte C — Interpretación matemática (15 pts)

- (15) Explica la ecuación central con tus palabras y señala qué ocurre en un caso límite (valor 0, dimensión muy grande, secuencia muy larga... según corresponda).

Parte D — Implementación e interpretación (25 pts)

- (10) Ejecuta `P15_dpo.ipynb` con **tres semillas** y reporta qué varía y qué se mantiene.
- (10) Reproduce el anti-patrón de la sección 11 y explica por qué produce una conclusión errónea.
- (5) Aporta la corrección con su evidencia.

Parte E — Límites y transferencia (20 pts)

- (10) Escribe una limitación de la **miniatura** y una del **paper original**. No pueden ser la misma idea.
- (10) Conecta este hito con el siguiente de la ruta: ¿qué quedó sin resolver que motivó el paso siguiente?

Rúbrica

Nivel	Descripción
A — Excelente	Distingue hecho documentado, simplificación didáctica e inferencia propia. Cita fuentes primarias con sección o tabla. Sus límites son propios, no copiados.
B — Suficiente	Explica el mecanismo y ejecuta la miniatura correctamente, pero repite los límites de la ficha y cita de forma imprecisa.
C — Insuficiente	Describe el paper con narrativa retrospectiva, atribuye ideas posteriores, o presenta la salida de la miniatura como reproducción del experimento original.

Criterio automático de rechazo

Se devuelve sin nota cualquier entrega que:

- atribuya al paper resultados, métricas o autores que no aparecen en la fuente primaria;
- presente la ejecución del notebook como reproducción de los resultados del paper;
- cite un paper que no se abrió (se comprueba pidiendo el número de figura o tabla).